ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 15

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

Operating System

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 15

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Operating System

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (COMPUTER SYSTEM COMPONENTS)
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (COMPONENTS OF OPERATING SYSTEM)
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ (FUNCTIONS OF OPERATING SYSTEM)
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF OPERATING SYSTEM)
- ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ (SYSTEM CALL)
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (PROCESS MANAGEMENT)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (OS) ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ = ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- MS-DOS
- Microsoft Windows
- Windows NT
- UNIX
- Linux
- macOS
- OS/2
- VMS
- MVS
- VM

ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Windows 10
- Windows 11
- Ubuntu Linux
- Android
- iOS

- macOS

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (COMPUTER SYSTEM COMPONENTS)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ

|

├—— ਹਾਰਡਵੇਅਰ

├—— ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

├—— ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

└—— ਯੂਜ਼ਰ

1. ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- CPU
- ਮੈਮੋਰੀ
- ਕੀਬੋਰਡ
- ਮਾਊਸ
- ਮਾਨੀਟਰ
- ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ

2. ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

- CPU ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ

3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- MS Word
- ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ
- ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ
- ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

- ਕੰਪਾਈਲਰ

4. ਯੂਜ਼ਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਮਨੁੱਖ
- ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (COMPONENTS OF OPERATING SYSTEM)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ:

1. ਕਰਨਲ (KERNEL)

ਕਰਨਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਖ (core) ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
- CPU, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ
- ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ
- DLL ਫਾਈਲਾਂ

ਕੰਮ

- ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਕਰਨਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਸ਼ੈੱਲ (SHELL)

ਸ਼ੈੱਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਹੈ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- ਯੂਜ਼ਰ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਕੰਮ

- ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਕਮਾਂਡਾਂ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ (Windows)
- ਬੈਸ਼ ਸ਼ੈੱਲ (Linux)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸ਼ੈੱਲ = OS ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਕਰਨਲ	ਸ਼ੈੱਲ
ਸਥਿਤੀ	OS ਦਾ ਕੇਂਦਰ	ਬਾਹਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਸੰਪਰਕ	ਹਾਰਡਵੇਅਰ	ਯੂਜ਼ਰ
ਕੰਮ	ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ	ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ (FUNCTIONS OF OPERATING SYSTEM)

OS ਦੇ ਕੰਮ

```
|
├—— ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
├—— ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
├—— ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
├—— I/O ਪ੍ਰਬੰਧਨ
└—— ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
```

1. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (PROCESS MANAGEMENT)

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ

- CPU ਸਮਾਂ
- ਮੈਮੋਰੀ
- ਫਾਈਲਾਂ
- I/O ਡਿਵਾਈਸਾਂ

2. ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (MAIN MEMORY MANAGEMENT)

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ (RAM) ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ CPU ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

3. ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FILE MANAGEMENT)

ਫਾਈਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਤਸਵੀਰਾਂ
- ਡਾਟਾਬੇਸ

OS ਦੇ ਕੰਮ

- ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ
- ਫਾਈਲ ਮਿਟਾਉਣਾ
- ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ
- ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮਿਟਾਉਣਾ
- ਫਾਈਲ ਬੈਕਅੱਪ
- ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਪਿੰਗ

4. ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ (I/O) ਪ੍ਰਬੰਧਨ

I/O ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡਰਾਈਵਰ
- ਸਕੈਨਰ ਡਰਾਈਵਰ
- ਸਾਊਂਡ ਡਰਾਈਵਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ OS ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ
- SSD
- CD/DVD
- ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF OPERATING SYSTEM)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

|

├—— ਬੈਚ OS

├—— ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ OS

├—— ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ OS

├—— ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ OS

├—— ਨੈੱਟਵਰਕ OS

├—— ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ OS

├—— ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ OS

└—— ਐਮਬੈੱਡਡ OS

1. ਬੈਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (BATCH OS)

ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ (jobs) ਨੂੰ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ
- FCFS (First Come First Serve) ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

2. ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ I/O ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, CPU ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Parallel Processing)
- ਵੱਧ ਥਰੂਪੁੱਟ
- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ

ਉਦਾਹਰਨ

ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ

4. ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

Using:

- MS Word
- ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ
- ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ।

5. ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (NOS)

ਇੱਕ OS ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Windows Server
- UNIX
- Linux Server

6. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (RTOS)

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (deadline) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

- ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ
- ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ
- ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
- ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

7. ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

CPU ਸਮਾਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ (time slice) ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਮਲਟੀ-ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ
- ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ = ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ CPU ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

8. ਐਮਬੈੱਡਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (EMBEDDED OS)

ਐਮਬੈੱਡਡ OS ਸਮਰਪਿਤ (dedicated) ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ
- ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ
- ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- ਫਰਿੱਜ
- ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਐਮਬੈੱਡਡ OS ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ (SYSTEM CALL)

ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ = ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ OS ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ

ਸਿਸਟਮ ਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ

ਕੰਮ

- ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਉਣਾ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੋਡ ਕਰਨਾ

2. ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕੰਮ

- ਡਿਵਾਈਸ ਪੜ੍ਹਨਾ
- ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ
- ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ

3. ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕੰਮ

- ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ
- ਫਾਈਲ ਮਿਟਾਉਣਾ
- ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
- ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕਰਨਲ OS ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

3. ਸ਼ੈੱਲ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਹੈ।

4. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

5. RAM ਅਸਥਿਰ (volatile) ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।

6. ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸਥਿਰ (non-volatile) ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।

7. ਬੈਚ OS, FCFS ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

8. ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ।

9. ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

10. ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

11. RTOS ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12. ਐਮਬੈੱਡਡ OS ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

13. ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ OS ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ।

14. ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ OS ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15. ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ OS ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (PROCESS MANAGEMENT)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Program) ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ) ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ CPU ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ (Process) ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ (execute) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ = ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Program in Execution)

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ	ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ MS Word	ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ MS Word
ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ	ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੋਮ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ	ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ:

- ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
- ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ

- CPU
- ਮੈਮੋਰੀ (RAM)
- ਫਾਈਲਾਂ
- ਪ੍ਰਿੰਟਰ
- ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

ਜੇਕਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ **ਡੈੱਡਲਾਕ ਸਥਿਤੀ (Deadlock State)** ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ (PROCESS LIFE CYCLE)

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ (New)

|

▼

ਤਿਆਰ (Ready)

/ \

▼ ▼

ਚੱਲ ਰਹੀ (Running) ਸਸਪੈਂਡ ਤਿਆਰ (Suspend Ready)

/ \

▼ ▼

ਉਡੀਕ (Waiting) ਖਤਮ (Terminated)

|

▼

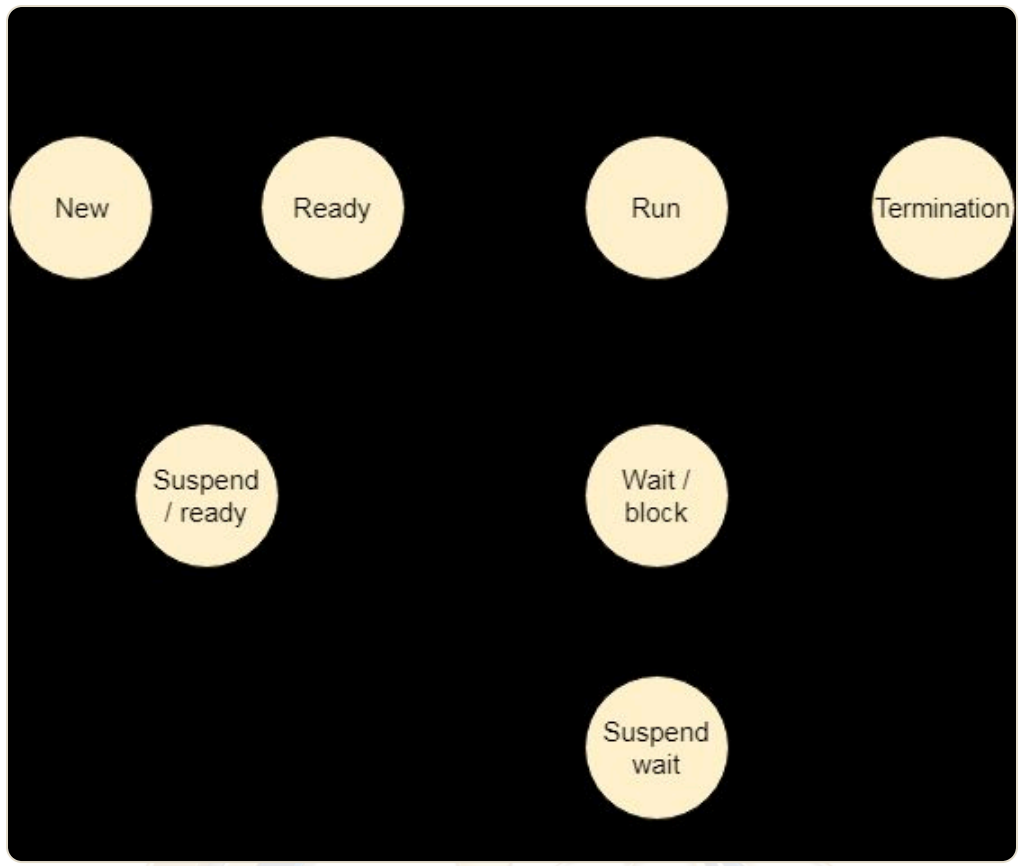
ਸਸਪੈਂਡ ਉਡੀਕ (Suspend Wait)

|

▼

ਉਡੀਕ (Waiting)

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (PROCESS STATES)



ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1. ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ (NEW STATE)

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ **ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ (New State)** ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ (READY STATE)

ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ CPU ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ (RUNNING STATE)

ਜਦੋਂ CPU ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਬਲੌਕਡ / ਉਡੀਕ ਸਥਿਤੀ (BLOCKED / WAITING STATE)

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਡੀਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

5. ਖਤਮ (ਪੂਰਨ) ਸਥਿਤੀ (TERMINATED STATE)

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਆਧੁਨਿਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਸਪੈਂਡ (suspended) ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

6. ਸਸਪੈਂਡ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ (SUSPEND READY STATE)

ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

7. ਸਸਪੈਂਡ ਉਡੀਕ ਸਥਿਤੀ (SUSPEND WAIT STATE)

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਡੀਕ (ਬਲੌਕਡ) ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਉਡੀਕ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦੇਸ਼

ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਲਈ RAM ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਲਾਕ (PCB)

PCB (Process Control Block) ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (OPERATIONS ON A PROCESS)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

```
|
├—— ਬਣਾਉਣਾ (Creation)
├—— ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (Scheduling)
├—— ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (Execution)
└—— ਮਿਟਾਉਣਾ (Deletion)
```

1. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਉਣਾ (PROCESS CREATION)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਿਊ (Ready Queue) ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

2. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (PROCESS SCHEDULING)

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

3. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (PROCESS EXECUTION)

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CPU ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਿਟਾਉਣਾ (PROCESS DELETION / KILLING)

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (PROCESS SCHEDULING)

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ CPU ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।

ਸ਼ਡਿਊਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF SCHEDULERS)

ਸ਼ਡਿਊਲਰ

|

├—— ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ (Long-Term)

├—— ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ (Short-Term)

└—— ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ (Medium-Term)

1. ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ (LONG-TERM SCHEDULER)

ਹੋਰ ਨਾਮ: ਜੌਬ ਸ਼ਡਿਊਲਰ (Job Scheduler)

ਜੌਬ ਪੂਲ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ = ਜੌਬ ਸ਼ਡਿਊਲਰ

2. ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ (SHORT-TERM SCHEDULER)

ਹੋਰ ਨਾਮ: CPU ਸ਼ਡਿਊਲਰ

ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ CPU ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

3. ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ (MEDIUM-TERM SCHEDULER)

ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ (swapped-out) ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ RAM ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ = ਸਵੈਪਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ

ਸ਼ਡਿਊਲਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	Long-Term	Short-Term	Medium-Term
ਹੋਰ ਨਾਮ	ਜੌਬ ਸ਼ਡਿਊਲਰ	CPU ਸ਼ਡਿਊਲਰ	ਸਵੈਪਰ (Swapper)
ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ	ਜੌਬ ਪੂਲ	ਰੈਡੀ ਕਿਊ	ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਮੁੱਖ ਕੰਮ	ਜੌਬ ਲੋਡ ਕਰਨਾ	CPU ਦੇਣਾ	ਸਵੈਪਿੰਗ
ਗਤੀ	ਹੌਲੀ	ਤੇਜ਼	ਦਰਮਿਆਨੀ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਪ੍ਰੋਸੈਸ = ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

2. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ (passive) ਹੈ; ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਗਰਮ (active) ਹੈ।

3. PCB ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Process Control Block ਹੈ।

4. ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ CPU ਦੀ ਉਡੀਕ।

5. ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ CPU ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6. ਉਡੀਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਤ/ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ।

7. ਖਤਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

8. ਸਸਪੈਂਡ ਤਿਆਰ = ਤਿਆਰ ਪਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ (swapped out)।

9. ਸਸਪੈਂਡ ਉਡੀਕ = ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ।

10. ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

11. ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਨੂੰ CPU ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

12. ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਸਵੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13. CPU-bound ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ CPU ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

14. I/O-bound ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ I/O ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

15. PCB ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CPU ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (CPU SCHEDULING ALGORITHMS)

ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

CPU ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ CPU ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਪ੍ਰੀਐਂਪਟਿਵ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (Preemptive)

2. ਨਾਨ-ਪ੍ਰੀਐਂਪਟਿਵ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (Non-Preemptive)

A. ਪ੍ਰੀਐਂਪਟਿਵ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (PREEMPTIVE SCHEDULING)

1. ਸ਼ੌਰਟੈਸਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਸਟ (SRTF)

- CPU ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ **ਬਾਕੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ** ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (ਪ੍ਰੀਐਂਪਟਿਵ)

- ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ (priority) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ CPU ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

3. ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ (RR)

- ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ **ਟਾਈਮ ਕੁਆਂਟਮ (Time Quantum)** ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਕੁਆਂਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਸਟ (LRTF)

- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ CPU ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

B. ਨਾਨ-ਪ੍ਰੀਐਂਪਟਿਵ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (NON-PREEMPTIVE SCHEDULING)

1. ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ (FCFS)

- ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ CPU ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

2. ਸ਼ੌਰਟੈਸਟ ਜੌਬ ਫਸਟ (SJF)

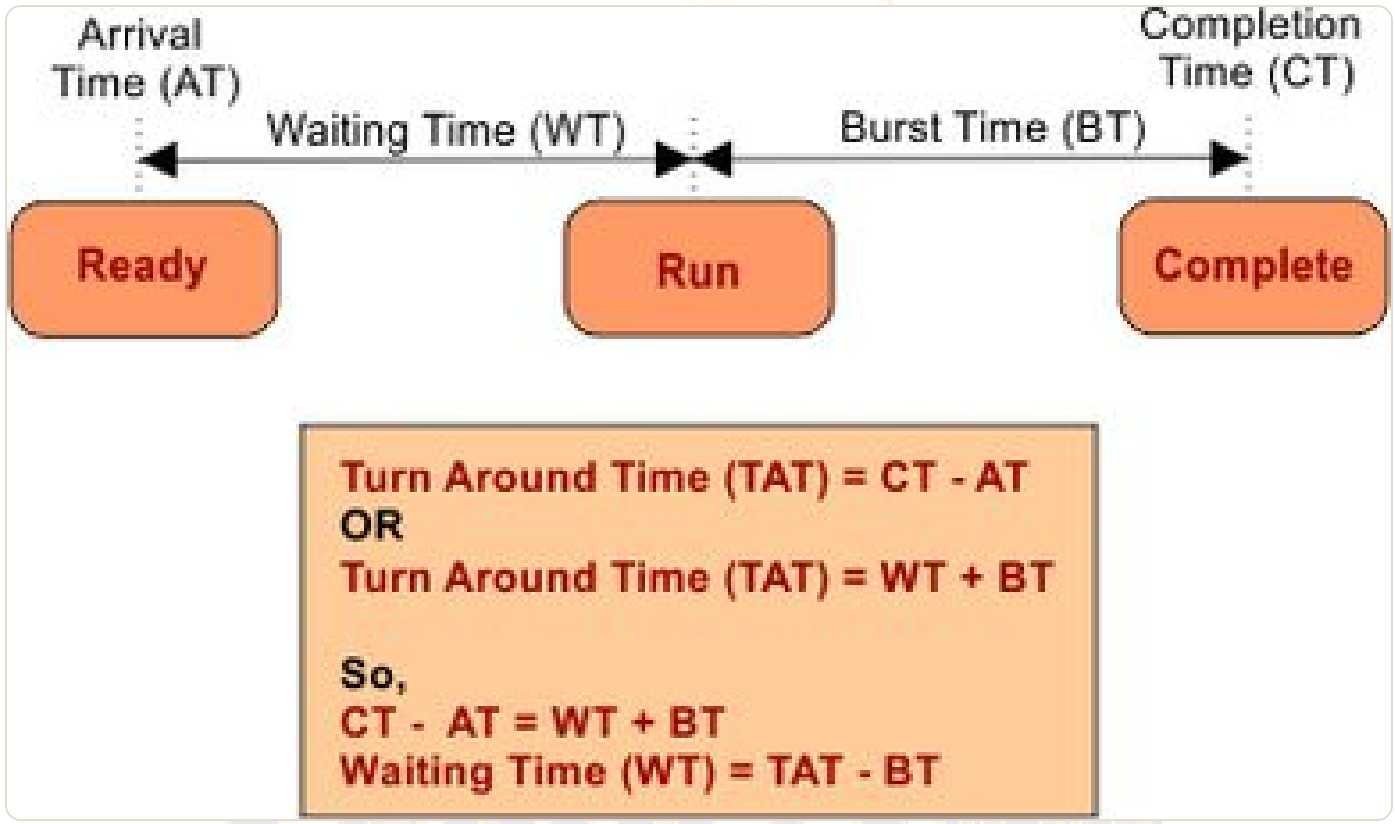
- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

3. ਲੌਂਗੈਸਟ ਜੌਬ ਫਸਟ (LJF)

- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ (PROCESS RELATED TIMES)

1. ਅਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮ (Arrival Time – AT)



ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਅਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮ = ਸਵੇਰੇ 10:00

2. ਬਰਸਟ ਟਾਈਮ (Burst Time – BT)

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ CPU ਸਮਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 5 ਸਕਿੰਟ CPU ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਰਸਟ ਟਾਈਮ = 5 ਸਕਿੰਟ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

3. ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ (Completion Time – CT)

ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ (Turnaround Time – TAT)

ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ।

5. ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ (Waiting Time – WT)

ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ।

6. ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ (Response Time – RT)

ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CPU ਮਿਲਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (PROCESS SYNCHRONIZATION)

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।

ਲੋੜ ਕਿਉਂ?

ਜਦੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ (SYNCHRONIZATION MECHANISMS)

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ (Critical Section): ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Mutual Exclusion)।

- ਸੈਮਾਫੋਰ (Semaphore) – ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜੋ wait() (P) ਅਤੇ signal() (V) ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Dijkstra ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਮਿਊਟੈਕਸ (Mutual Exclusion Lock) – ਇੱਕ ਲੌਕ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ/ਥ੍ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਨੀਟਰ (Monitor) – ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੀ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ (FILE SYSTEMS)

FAT (File Allocation Table)

- Windows ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ।
- ਸਰਲ ਬਣਤਰ।

NTFS (New Technology File System)

- ਆਧੁਨਿਕ Windows ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ।

- Supports:
  - ਸੁਰੱਖਿਆ
  - ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
  - ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ
  - ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ (Permissions)

ਤੁਲਨਾ

FAT	NTFS
ਪੁਰਾਣਾ	ਨਵਾਂ
ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ	ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ	ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ	ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਬੂਟਿੰਗ (BOOTING)

ਬੂਟਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਬੂਟਿੰਗ ਕ੍ਰਮ (Booting Sequence)

ਪਾਵਰ ON

↓

BIOS

↓

POST

↓

ਬੂਟ ਲੋਡਰ (Boot Loader)

↓

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

↓

ਯੂਜ਼ਰ ਲੌਗਇਨ

BIOS (Basic Input Output System)

- ROM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ (initialize) ਕਰਦਾ ਹੈ।

POST (Power-On Self-Test)

- RAM, ਕੀਬੋਰਡ, CPU ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੂਟ ਲੋਡਰ (Boot Loader)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ (HDD/SSD) ਤੋਂ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- GRUB (Linux)
- Windows Boot Manager

ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਲੋਡਰ (Bootstrap Loader)

- ROM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- BIOS/ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਮੋਡ (HIBERNATION AND SLEEP MODE)

ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ (Hibernation)

- ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਲੀਪ ਮੋਡ (Sleep Mode)

- ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ RAM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ।
- ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ।

ਡੈੱਡਲਾਕ (DEADLOCK)

ਡੈੱਡਲਾਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ P1 ਕੋਲ ਸਰੋਤ R1 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ R2 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸ P2 ਕੋਲ ਸਰੋਤ R2 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ R1 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ: ਡੈੱਡਲਾਕ

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਤੰਗ ਪੁਲ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ।

ਡੈੱਡਲੌਕ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ (Coffman Conditions)

- ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ (Mutual Exclusion) – ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਵੇਟ (Hold and Wait) – ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਨੋ ਪ੍ਰੀਐਂਪਸ਼ਨ (No Preemption) – ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਸਰਕੁਲਰ ਵੇਟ (Circular Wait) – ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

1. ਡੈੱਡਲਾਕ ਰੋਕਥਾਮ (Deadlock Prevention)

ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।

2. ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ (Deadlock Avoidance)

ਸਿਸਟਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਬੈਂਕਰਜ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (Banker's Algorithm)

3. ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ (Detection and Recovery)

ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪਛਾਣੋ, ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।

4. ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ (Ignore Deadlock)

ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਪਹੁੰਚ (Ostrich Approach) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

✓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ OS ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM)

ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ OS ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਾਇਦੇ

- ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
- ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਯੋਗ
- ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ
- ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- Linux
- Ubuntu
- Fedora
- Debian
- Android

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (FAMOUS OPERATING SYSTEMS)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ	ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ	ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
MS-DOS (ਡਿਸਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ)	Microsoft (1981), ਕਮਾਂਡ-ਅਧਾਰਿਤ OS	PC
Microsoft Windows	Microsoft (1985), ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ OS	PC
Mac OS (Macintosh)	Apple (1984; Mac OS X 2001 ਵਿੱਚ)	PC
Linux	ਲਿਨਸ ਟੋਰਵਾਲਡਸ (Linus Torvalds)	ਸਰਵਰ (96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਵਰ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ), ਫੋਨ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ
Android	Open Handset Alliance (2008)	ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
IOS	Apple (2007)	ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
UNIX	ਕੈਨ ਥੌਮਪਸਨ ਅਤੇ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ (1970)	ਸਰਵਰ
Ubuntu	ਮਾਰਕ ਸ਼ਟਲਵਰਥ (Mark Shuttleworth)	ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ
Solaris	Sun Microsystems	ਡਾਟਾਬੇਸ OS

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. SRTF, SJF ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ।
2. ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਟਾਈਮ ਕੁਆਂਟਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
3. SJF ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
4. ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਲੋਡਰ ROM ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
5. ਬੂਟ ਲੋਡਰ OS ਨੂੰ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6. NTFS, FAT ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
7. ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਡਾਟਾ RAM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8. ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9. ਬੈਂਕਰਜ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10. ਡੈੱਡਲਾਕ ਲਈ ਕੌਫਮੈਨ (Coffman) ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
11. Linux ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।